Übungen zur linearen Algebra

Wintersemester 2026

Esentepe – Kouhkouh – Hahn – Pavic – Roche-Newton – Tang – Tran

Blatt 4

Einige Aufgaben auf dem Übungsblatt sind mit einem Stern (*) markiert. Das bedeutet, dass ihr diese Aufgaben an der Tafel präsentieren können sollt, ohne dabei eure Notizen zu verwenden.

(1) Sei $P_n(\mathbb{R})$ die Menge aller Polynome in einer Variablen mit reellen Koeffizienten und Grad höchstens n. Sei

$$q_0 = 1 \text{ und } q_i = q_{i-1} + x^i \text{ für } i \geq 1$$

Zeigen Sie, dass $\{q_k : k = 1, \ldots, n\}$ ein Erzeugendensystem von $P_n(\mathbb{R})$ ist.

(2) (a) Zeigen Sie, dass

$$\begin{bmatrix} 0 \\ 3 \\ 1 \end{bmatrix} \in \operatorname{span}\left(\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \right).$$

(b) Zeigen Sie, dass

$$\begin{bmatrix} 3 \\ 3 \\ 2 \end{bmatrix} \in \operatorname{span}\left(\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \right).$$

(c) Zeigen Sie, dass

$$\begin{bmatrix} 3 \\ 6 \\ 3 \end{bmatrix} \in \operatorname{span}\left(\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \right)$$

mithilfe von

$$\begin{bmatrix} 3 \\ 6 \\ 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 3 \\ 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 3 \\ 3 \\ 2 \end{bmatrix}.$$

(d) Seien $a, b \in \mathbb{R}$ und

$$v = a \begin{bmatrix} 0 \\ 3 \\ 1 \end{bmatrix} + b \begin{bmatrix} 3 \\ 3 \\ 2 \end{bmatrix}.$$

Zeigen Sie, dass

$$v \in \operatorname{span}\left(\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \right).$$

(e) Sei V ein Vektorraum und $u, v, x, y, z \in V$. Angenommen, dass $u, v \in \operatorname{span}(x, y, z)$. Zeigen Sie, dass

$$\operatorname{span}(u, v) \subseteq \operatorname{span}(x, y, z).$$

(3) (a) Bestimmen Sie die Lösungsmenge des folgenden linearen Gleichungssystems.

$$\begin{aligned} x + y + z &= 0 \\ x - y + z &= 0 \\ -x + y + z &= 0. \end{aligned}$$

(b) Zeigen Sie, mithilfe der Definition der linearen Unabhängigkeit, dass die folgenden Vektoren linear unabhängig sind:

$$\left(\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \right)$$

(c) Erklären Sie den Zusammenhang zwischen Teilaufgabe (a) und Teilaufgabe (b).

(4) Sei V ein Vektorraum und seien $x, y, z \in V$.

(a) **Wahr oder Falsch.** Wenn x, y, z linear unabhängig sind, dann x, y linear unabhängig sind.

(b) **Wahr oder Falsch.** Wenn $(x, y), (y, z)$ und (x, z) linear unabhängig sind, dann (x, y, z) linear unabhängig ist.

(5) (a) Zeigen Sie, dass das Paar $(1, i)$ im reellen Vektorraum $\mathbb{C}$ linear unabhängig ist.

(b) Zeigen Sie, dass das Paar $(1, i)$ im komplexen Vektorraum $\mathbb{C}$ linear abhängig ist.

(c) Ist das Tripel

$$\left(\begin{bmatrix} 1 \\ i \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} i \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -1 \\ i \end{bmatrix} \right)$$

im komplexen Vektorraum $\mathbb{C}^2$ linear unabhängig?

(d) Ist das Tripel

$$\left(\begin{bmatrix}1\\ i\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}i\\ 1\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}-1\\ i\end{bmatrix}\right)$$

im reellen Vektorraum $\mathbb{C}^2$ linear unabhängig?

(6) Beantworten Sie diese Frage, nachdem Sie das Übungsblatt bearbeitet haben. Öffnen Sie diesen Link und füllen Sie die Umfrage aus.

https://tally.so/r/BEdkeY